

**Analiza zmienności klimatu obszaru
wschodniej Sycylii w latach 2005-2024**

Kaja Szewczyk, 421803

04.01.2026

Spis treści

1. Definicja projektu badawczego	3
1.1 Opis obszaru badawczego	3
1.2 Zakres czasowy analizy	3
1.3 Pytania badawcze.....	3
2. Dane i ich ocena.....	3
2.1 Źródło danych	3
2.2 Ograniczenia danych	3
2.3 Częstość próbkowania oraz wykorzystane zmienne.....	4
3. Przygotowanie danych.....	4
3.1 Konwersja jednostek	4
3.2 Agregacja czasowa	4
3.3 Agregacja przestrzenna	4
3.4 Wartości NA.....	4
4. Metodologia.....	5
4.1 Agregacja.....	5
4.2 Anomalie.....	5
4.3 Trendy.....	5
4.4 Ekstrema.....	5
4.5 Sezonowość.....	5
5. Analiza deskryptywna.....	6
5.1 Charakterystyka klimatu obszaru	6
5.2 Zmiany temperatury powietrza	8
5.3 Sezonowość zmiany temperatury.....	9
5.4 Zmiany opadów.....	11
5.5 Sezonowość zmian opadów	12
6. Ekstrema klimatyczne.....	13
6.1 Temperatura	13
6.2 Opady.....	16
7. Zależności między zmiennymi	17
7.1 Macierz współczynników korelacji Pearsona	17
8. Czy zastosowanie metod uczenia maszynowego jest zasadne?	18
9. Wnioski i rekomendacje.....	18
10. Bibliografia.....	19

1. Definicja projektu badawczego

1.1 Opis obszaru badawczego

Zakres geograficzny analizy obejmuje południowo-wschodnią część Sycylii (Włochy), w przedziale współrzędnych 37°18'-37°48' N oraz 14°54'–15°24' E (dziesiętnie: 37.3-37.8°N, 14.9-15.4°E). Obszar ten reprezentowany jest przez siatkę 3×3, obejmującą łącznie dziewięć punktów siatki danych ERA5.

Analiza została przeprowadzona dla obszaru południowo-wschodniego wybrzeża Sycylii, przynależącej do Włoch. Konkretnie wzięto obszar obejmujący miasto Catania i regiony znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu. Obszar został wybrany ze względu na charakterystyczny klimat śródziemnomorski, cechujący się wysokimi temperaturami w okresie letnim oraz występowaniem okresów suszy. Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym analizowany region jest obecność aktywnego wulkanu Etna, którego lokalne uwarunkowania geograficzne i orograficzne mogą wpływać na warunki meteorologiczne.

1.2 Zakres czasowy analizy

2005-2024 (01.01.2005-31.12.2024)

1.3 Pytania badawcze

- Jak zmienia się klimat w badanym obszarze w analizowanym okresie?
- Czy zaobserwowano trendy roczne i sezonowe wybranych zmiennych do analizy klimatycznej?
- Czy zaobserwowano zmiany w sezonowości temperatury i opadów?
- Czy wystąpiły anomalie względem okresu referencyjnego?
- Jakie działania można rekomendować na podstawie dostępnych danych?
- Czy możliwe jest użycie technik uczenia maszynowego do przewidywania przyszłych zmian klimatu na podstawie wniosków z EDA?
- Jaka zmienna może być targetem dla modelu predykcyjnego?

2. Dane i ich ocena

2.1 Źródło danych

W analizie wykorzystano dane z reanalizy ERA5, pochodzące z serwisu Copernicus Climate Data Store. Dane te łączą obserwacje satelitarne i naziemne z modelami numerycznymi, zapewniając spójność i jednorodność opisu stanu klimatu.

2.2 Ograniczenia danych

Dane ERA5 mają charakter reanalizy, co oznacza, że stanowią połączenie obserwacji i wyników modelu numerycznego, a nie bezpośrednio pomiary terenowe. Zastosowana

rozdzielczość przestrzenna danych (ok. 31 km) może prowadzić do wygładzenia lokalnych ekstremów klimatycznych, zwłaszcza w obszarach o zróżnicowanej topografii. Dodatkowo analizowany okres obejmuje 20 lat, co może ograniczać możliwość jednoznacznej detekcji długoterminowych trendów klimatycznych.

2.3 Częstość próbkowania oraz wykorzystane zmienne

W analizie wykorzystano dane o dwóch różnych rozdzielczościach czasowych. Dane godzinowe obejmowały temperaturę powietrza na wysokości 2 m (t_{2m}) oraz całkowite opady atmosferyczne (tp). Zostały one zastosowane do identyfikacji ekstremów klimatycznych oraz analizy zdarzeń krótkotrwałych, takich jak dni upalne czy intensywne epizody opadowe. Dane miesięczne obejmowały temperaturę powietrza na wysokości 2 m (t_{2m}), składowe wiatru na wysokości 10 m (u_{10} , v_{10}), średnie ciśnienie na poziomie morza (msl), punkt rosy na wysokości 2 m (d_{2m}), całkowite pokrycie chmur (tcc), całkowite opady atmosferyczne (tp), całkowite krótkofalowe promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ($ssrd$) oraz ewaporację (e). Dane te zostały wykorzystane do analizy trendów długoterminowych, sezonowości oraz zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi klimatycznymi.

3. Przygotowanie danych

3.1 Konwersja jednostek

W przypadku zmiennych temperatury powietrza na wysokości 2 m (t_{2m}) oraz punktu rosy na wysokości 2 m (d_{2m}) zastosowano konwersję jednostek z kelwinów na stopnie Celsjusza. Jednostki całkowitych opadów atmosferycznych (tp) oraz ewaporacji (e) zostały przeliczone z metrów na milimetry w celu zapewnienia czytelnej interpretacji wyników. Średnie ciśnienie na poziomie morza (msl) przeliczono z paskali na hektopaskale, natomiast całkowite pokrycie chmur (tcc) wyrażono w procentach. Prędkość wiatru obliczono na podstawie składowych poziomych u_{10} i v_{10} jako pierwiastek sumy ich kwadratów.

3.2 Agregacja czasowa

Dane godzinowe agregowano do skali dobowej, obliczając średnią dla temperatury powietrza oraz sumę dla opadów atmosferycznych, a następnie do skali rocznej. Natomiast dane miesięczne były bezpośrednio agregowane do wartości rocznych.

3.3 Agregacja przestrzenna

Agregacja jako średnia ważona z punktów siatki, wagi oparte na cosinusie szerokości geograficznej.

3.4 Wartości NA

W analizowanym zbiorze danych nie stwierdzono występowania wartości brakujących (NA) ani wartości odstających o charakterze błędów pomiarowych; obserwowane ekstrema klimatyczne traktowano jako fizycznie uzasadnione zdarzenia.

4. Metodologia

4.1 Agregacja

Dane godzinowe zagregowano do skali dobowej (średnia dla temperatury, suma dla opadów), a następnie do skali rocznej. Dane miesięczne agregowano bezpośrednio do wartości rocznych. Agregację przestrzenną wykonano jako średnią ważoną z dziewięciu punktów siatki ERA5, z wagami opartymi na cosinusie szerokości geograficznej.

4.2 Anomalie

Anomalie klimatyczne obliczono jako odchylenie wartości rocznych od średniej z okresu referencyjnego 2005–2014. Wybór tego okresu referencyjnego podyktowany był dostępnością jednorodnych danych oraz chęcią porównania ostatniej dekady (2015–2024) z wcześniejszym okresem bazowym.

4.3 Trendy

Do oceny długoterminowych zmian klimatycznych zastosowano analizę trendów liniowych. Trendy obliczono dla wartości rocznych oraz sezonowych wybranych zmiennych klimatycznych.

Współczynniki trendu wyznaczono metodą regresji liniowej, a ich istotność statystyczną oceniono na podstawie wartości p . Za statystycznie istotne uznano trendy, dla których p -value było mniejsze niż 0,05. W analizie uwzględniono również kierunek i wielkość trendów wyrażonych w jednostkach zmiennej na dekadę.

4.4 Ekstrema

Ekstrema temperaturowe zidentyfikowano na podstawie dobowej temperatury maksymalnej. Dni upalne zdefiniowano jako dni, w których temperatura maksymalna przekraczała 30 °C. Dla tej zmiennej obliczono liczbę dni upalnych w poszczególnych latach oraz trend długoterminowy.

Ekstrema opadowe zdefiniowano na podstawie 95. percentyla rozkładu dobowych sum opadu dla dni z opadem co najmniej 1 mm. Przeanalizowano zmiany liczby dni z opadami ekstremalnymi w czasie, co pozwoliło na ocenę zmian intensywności zjawisk opadowych.

4.5 Sezonowość

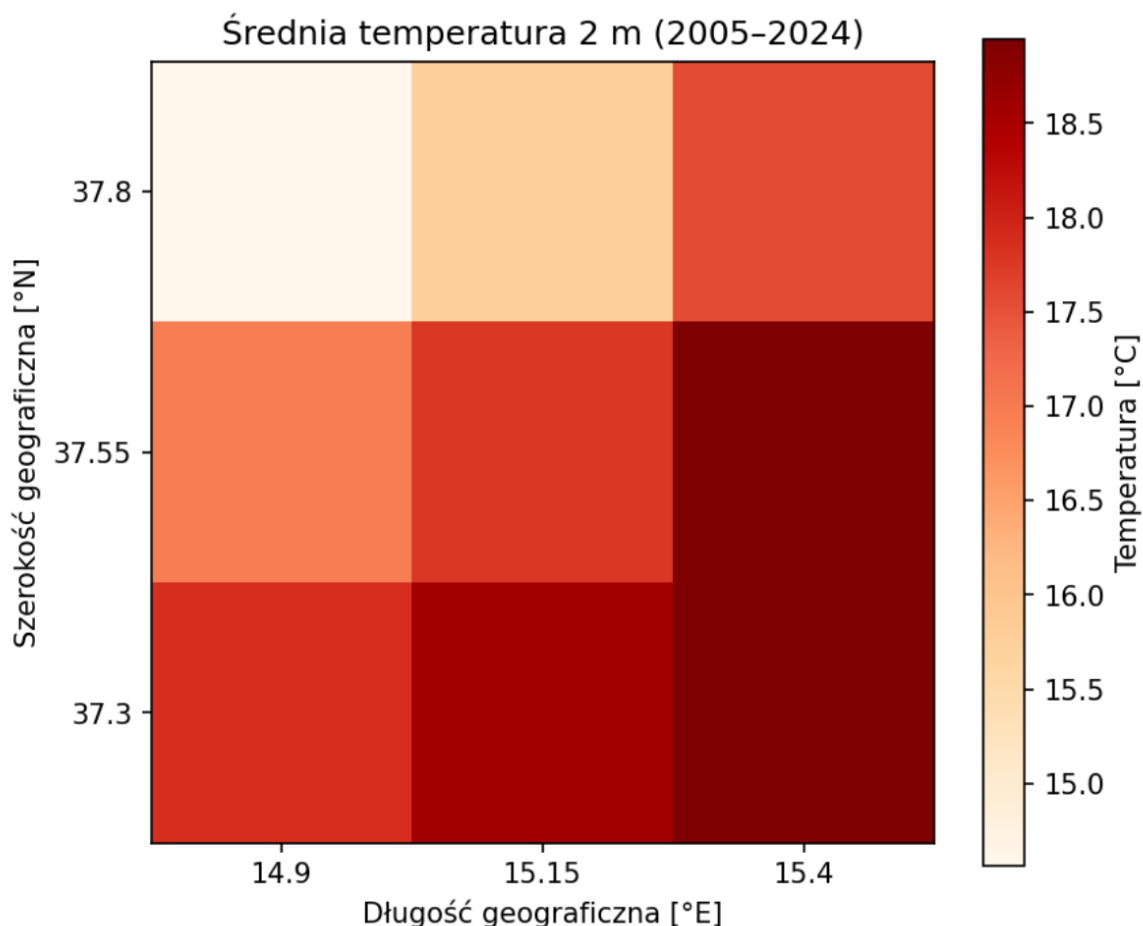
Sezonowość zmiennych klimatycznych oceniono poprzez agregację danych do standardowych sezonów klimatycznych: DJF (zima), MAM (wiosna), JJA (lato) oraz SON (jesień).

Dla każdego sezonu obliczono średnie wartości oraz trendy, co pozwoliło na identyfikację pór roku, w których zmiany klimatyczne są najbardziej wyraźne. Dodatkowo przeanalizowano zmiany długości sezonu ciepłego, zdefiniowanego w oparciu o rozkład percentylowy temperatury maksymalnej.

5. Analiza deskryptywna

5.1 Charakterystyka klimatu obszaru

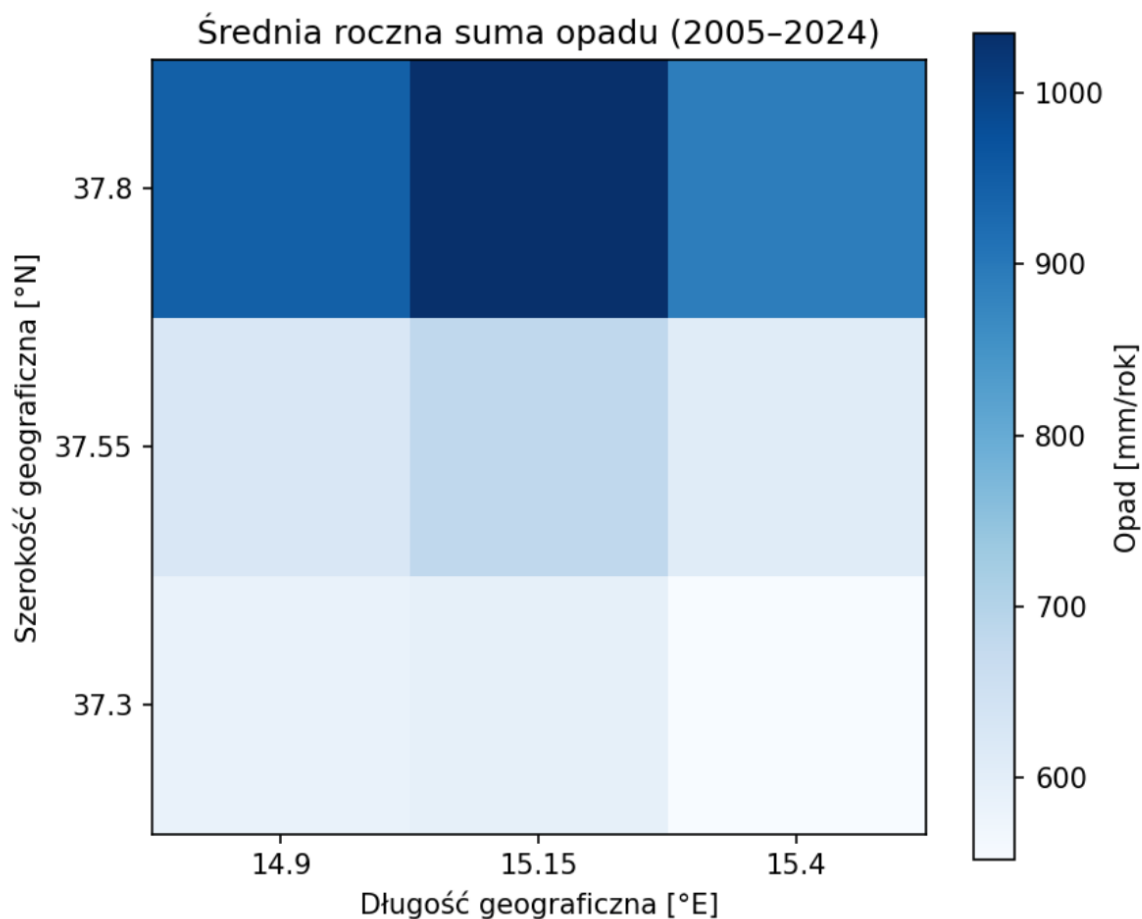
a. średnia temperatura powietrza (t2m)



Rys. 1. Wykres średniej temperatury powietrza (2005-2024) dla siatki punktów badanego obszaru.

Na rysunku przedstawiono rozkład średniej temperatury powietrza na wysokości 2 m w latach 2005-2024 dla analizowanego obszaru wschodniej Sycylii. Widoczna jest wyraźna zmienność przestrzenna temperatury, niższe temperatury dla północno-zachodniej części siatki, a wyższe dla południowo-wschodniej. Najwyższe średnie wartości występują w rejonach położonych w okolicach wybrzeża, a niższe w północnej części obszaru. Przestrzenne zróżnicowanie temperatury na tym obszarze jest jednak umiarkowane, zasadne więc było zastosowanie uśredniania obszarowego.

b. średnia suma opadu

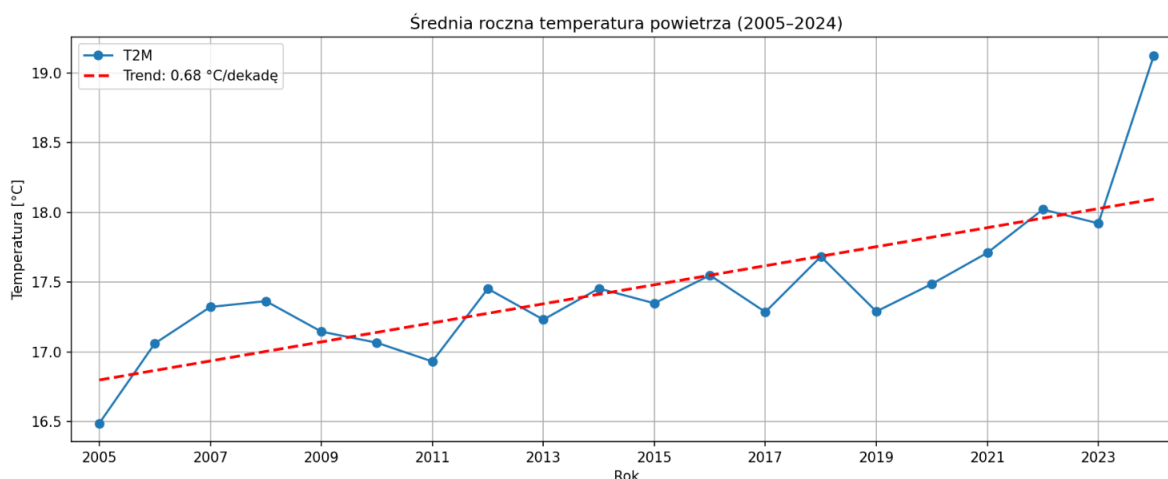


Rys. 2. Wykres średniej rocznej sumy opadów (2005-2024) dla siatki punktów badanego obszaru.

Na rysunku przedstawiono rozkład średniej rocznej sumy opadów w latach 2005-2024 dla analizowanego obszaru wschodniej Sycylii. Widoczna jest wyraźna zmienność przestrzenna opadów, niższe roczne sumy dla południowej części siatki, a wyższe dla północnej. Zróżnicowanie to może być związane z lokalnymi uwarunkowaniami orograficznymi oraz oddziaływaniem mas powietrza napływających z Morza Jońskiego. Przestrzenny rozkład opadów na tym obszarze wskazuje jednak na umiarkowaną zmienność przestrzenną, zasadne więc było zastosowanie uśredniania obszarowego.

5.2 Zmiany temperatury powietrza

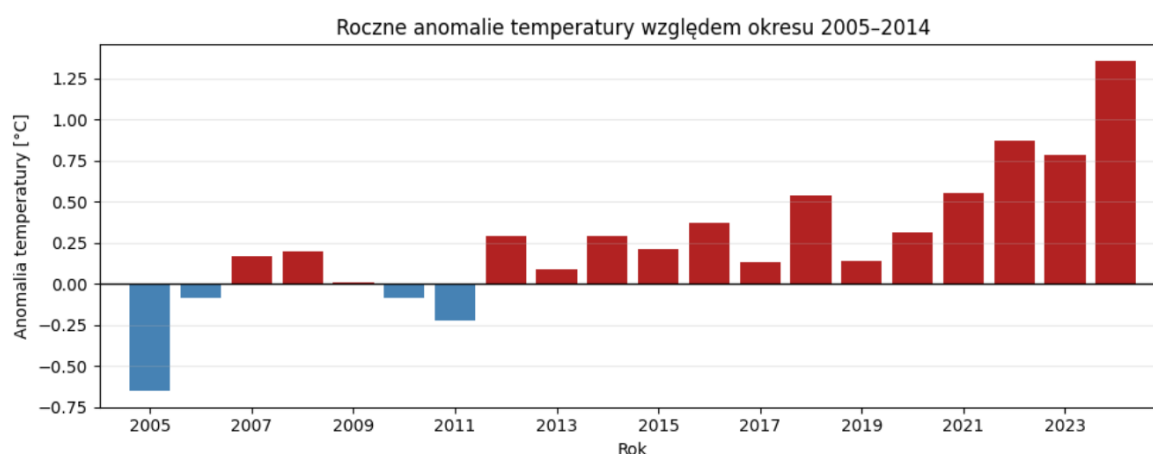
a. trend roczny temperatury



Rys. 3. Średnia roczna temperatura powietrza (°C) w latach 2005-2024 wraz z linią trendu liniowego. Wartość trendu: 0,68 °C/dekadę ($p = 0,0001$).

Na rysunku przedstawiono zmiany średniej rocznej temperatury powietrza w latach 2005-2024 dla analizowanego obszaru. Pomimo zmienności międzyrocznej, występuje dodatni trend, wynoszący 0,068 °C/rok, który jest statystycznie istotny ($p\text{-value} = 0,0001$). Wskazuje to na rzeczywiste i systematyczne ocieplanie się klimatu tego obszaru.

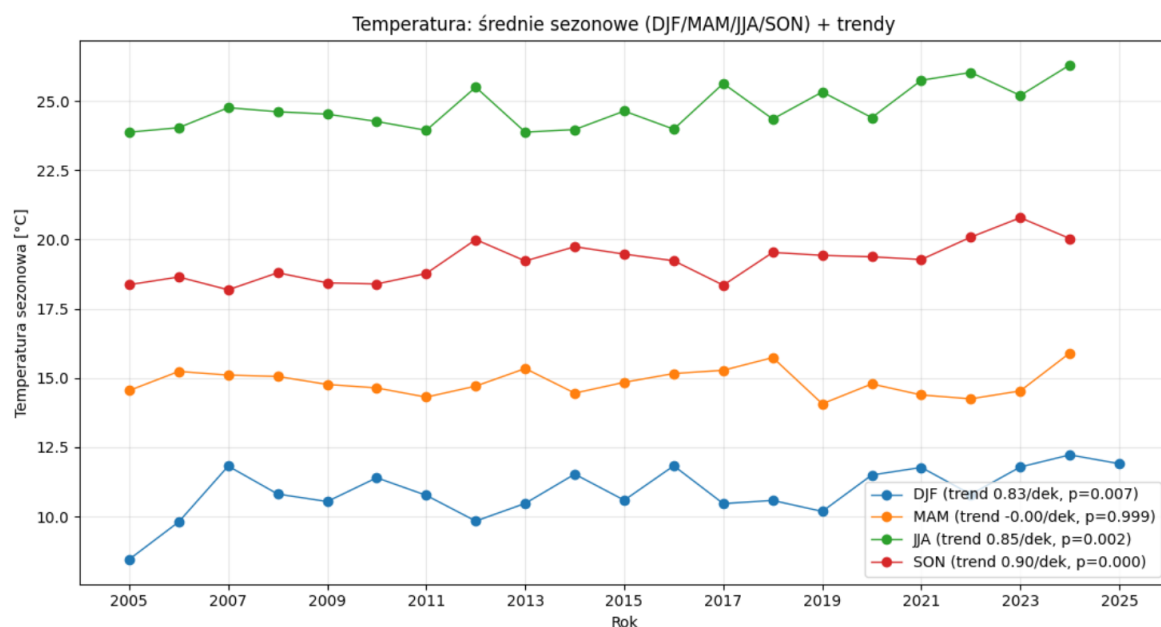
b. roczne anomalie temperatury (względem okresu 2005-2014)



Rys. 4. Roczne anomalie średniej temperatury powietrza (°C) względem okresu referencyjnego 2005-2014.

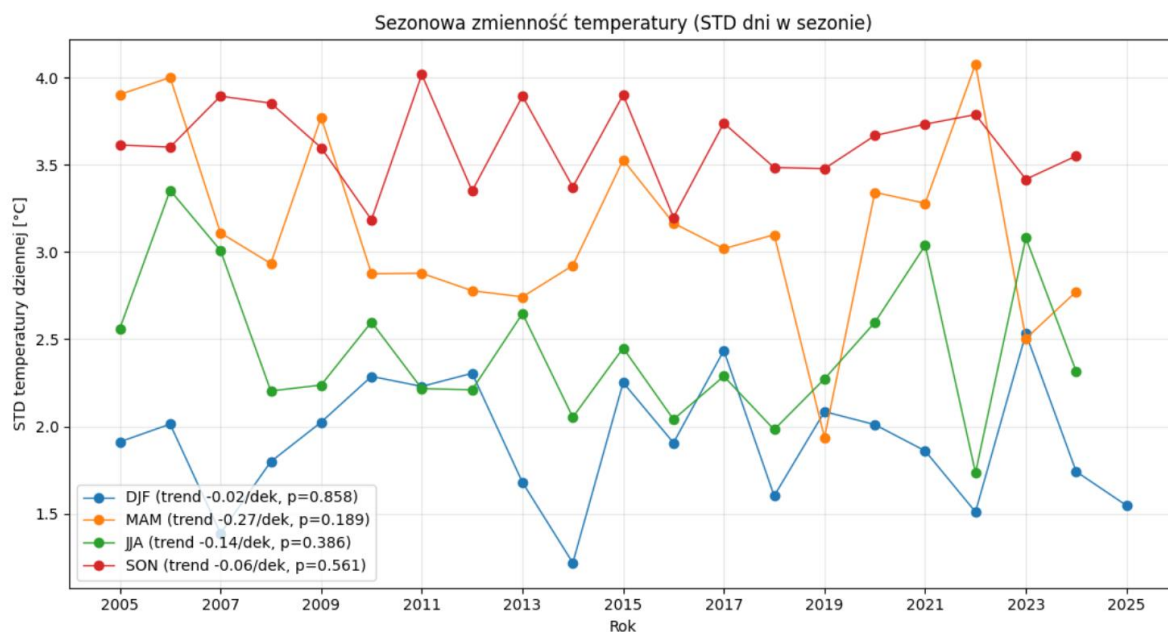
Wykres przedstawia roczne anomalie średniej temperatury powietrza względem okresu referencyjnego 2005–2014. W pierwszej części analizowanego okresu obserwowana jest znaczna zmienność międzyroczna, obejmująca zarówno dodatnie, jak i ujemne anomalie. Od około 2012 roku dominują anomalie dodatnie, a w ostatnich latach ich wartości wyraźnie wzrastają, co jest spójne z obserwowanym dodatnim trendem średniej rocznej temperatury powietrza.

5.3 Sezonowość zmiany temperatury



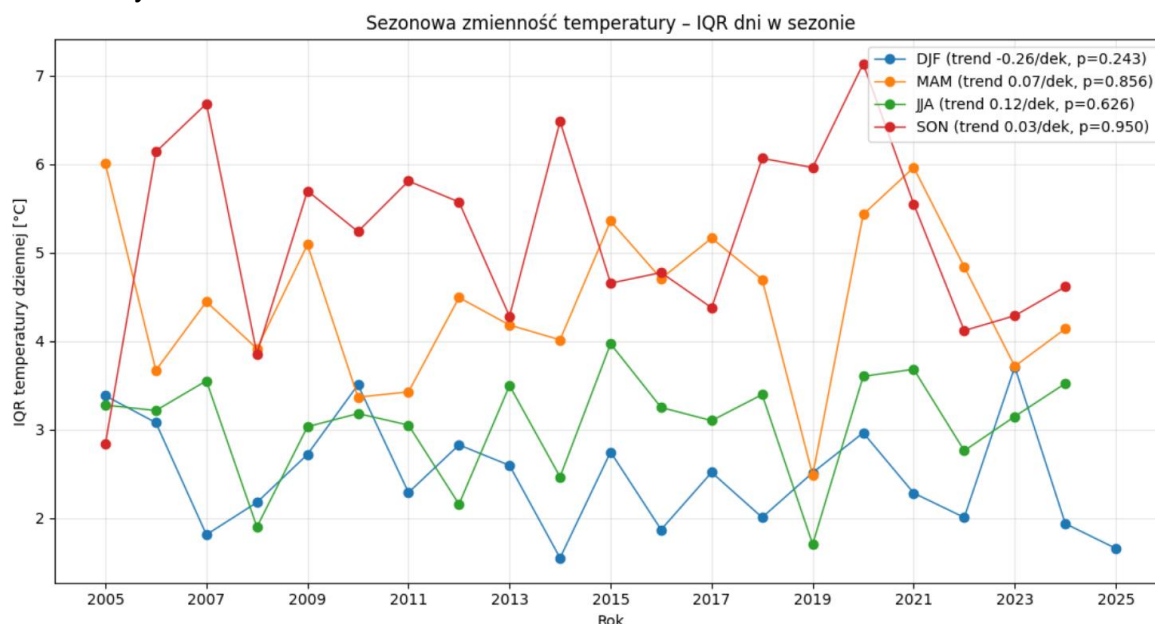
Rys. 5. Średnie sezonowe temperatury powietrza (°C) w latach 2005-2024 dla pór roku DJF, MAM, JJA i SON wraz z trendami liniowymi.

Wykres przedstawia zmiany średnich sezonowych temperatur powietrza w analizowanym okresie. Widoczny jest statystycznie istotny wzrost temperatury w sezonie zimowym (DJF), letnim (JJA) oraz jesiennym (SON), przy braku istotnego trendu w sezonie wiosennym (MAM). Najwyższe wartości temperatury występują latem, a najniższe zimą, co odzwierciedla wyraźną sezonowość klimatu badanego obszaru.



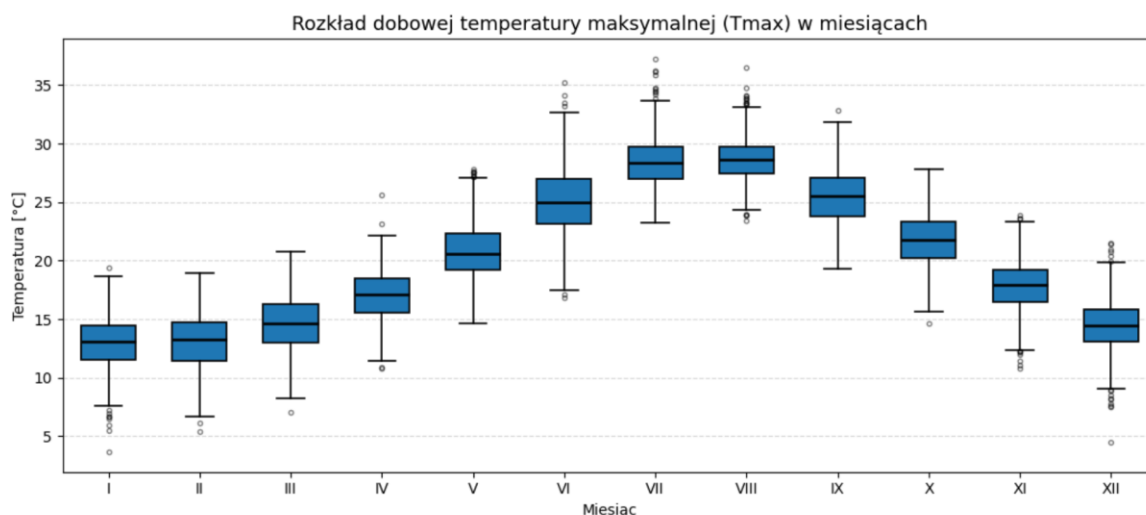
Rys. 6. Sezonowa zmienność temperatury powietrza w latach 2005-2024, wyrażona odchyleniem standardowym (STD) dobowych wartości temperatury w obrębie poszczególnych sezonów klimatycznych (DJF, MAM, JJA, SON).

Wykres przedstawia zmienność dobowych temperatur powietrza w poszczególnych sezonach klimatycznych, wyrażoną odchyleniem standardowym. Największą zmiennością charakteryzuje się sezon jesienny (SON), natomiast najmniejszą sezon zimowy (DJF). Analiza trendów nie wykazuje statystycznie istotnych zmian zmienności temperatury w żadnym z sezonów, co wskazuje na dominującą rolę naturalnej zmienności międzyrocznej w analizowanym okresie.



Rys. 7. Sezonowa zmienność temperatury powietrza w latach 2005-2024, wyrażona rozstępem międzykwartylowym (IQR) dobowych wartości temperatury w obrębie poszczególnych sezonów klimatycznych (DJF, MAM, JJA, SON).

Wykres przedstawia zmienność dobowych temperatur powietrza w poszczególnych sezonach klimatycznych, opisaną za pomocą rozstępu międzykwartylowego (IQR). Największą zmiennością charakteryzuje się sezon jesienny (SON), natomiast najmniejszą sezon zimowy (DJF). Analiza trendów nie wykazuje statystycznie istotnych zmian zmienności temperatury w żadnym z sezonów, co wskazuje na brak jednoznacznych długoterminowych zmian rozrzutu typowych wartości temperatury w analizowanym okresie.

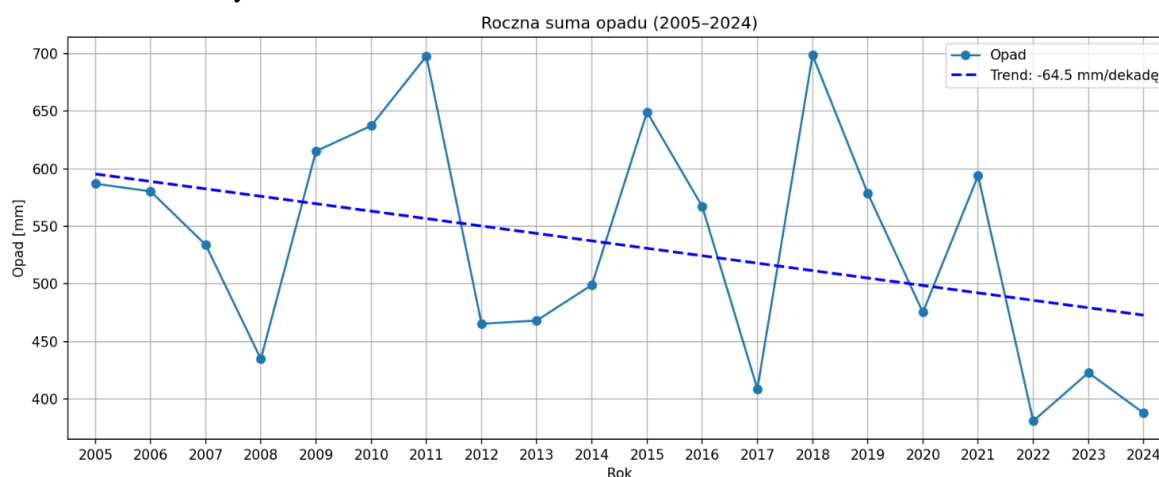


Rys. 8. Porównanie miesięcznych rozkładów dziennej temperatury maksymalnej (T_{max}).

Na rysunku przedstawiono rozkład dobowej temperatury maksymalnej (T_{max}) w poszczególnych miesiącach, zagregowany dla całego analizowanego okresu. Widoczna jest wyraźna sezonowość temperatury maksymalnej, z najniższymi wartościami występującymi w miesiącach zimowych (styczeń–luty) oraz najwyższymi w miesiącach letnich (lipiec–sierpień). W miesiącach letnich obserwowane są liczne wartości odstające po stronie dodatniej, wskazujące na występowanie epizodów ekstremalnie wysokich temperatur, natomiast w miesiącach zimowych wartości odstające występują głównie po stronie ujemnej. Uzyskany rozkład potwierdza typowy roczny przebieg temperatury maksymalnej charakterystyczny dla klimatu śródziemnomorskiego

5.4 Zmiany opadów

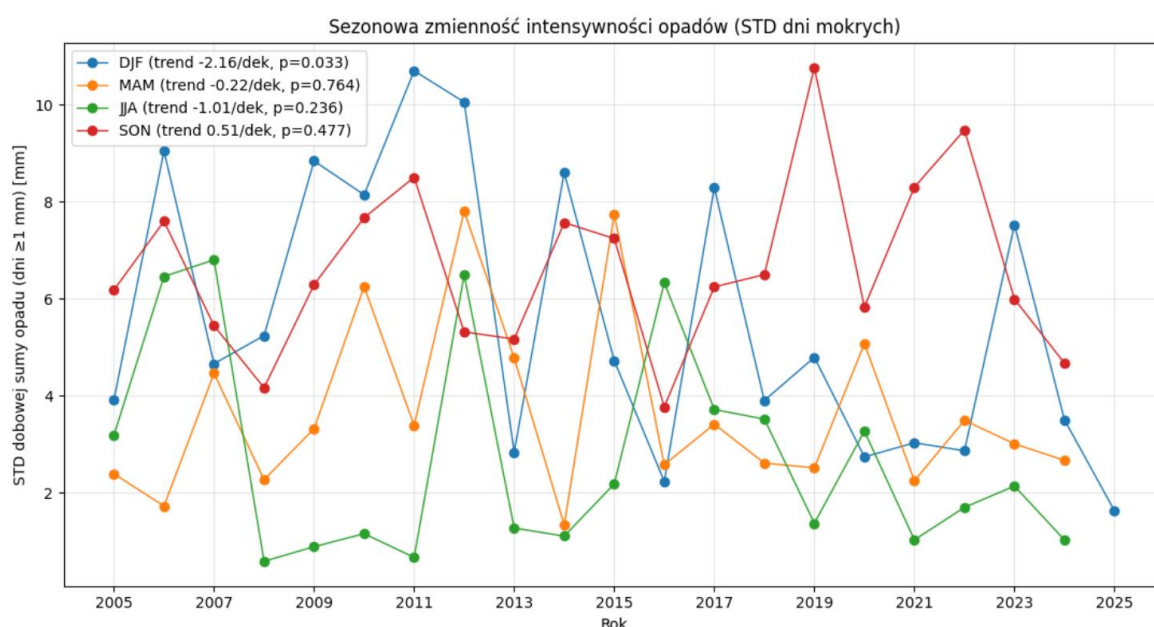
a. roczne sumy i trend



Rys. 9. Roczna suma opadów atmosferycznych (mm) w latach 2005-2024 wraz z linią trendu liniowego. Trend: $-64,5 \text{ mm/dekadę}$ ($p = 0,0991$).

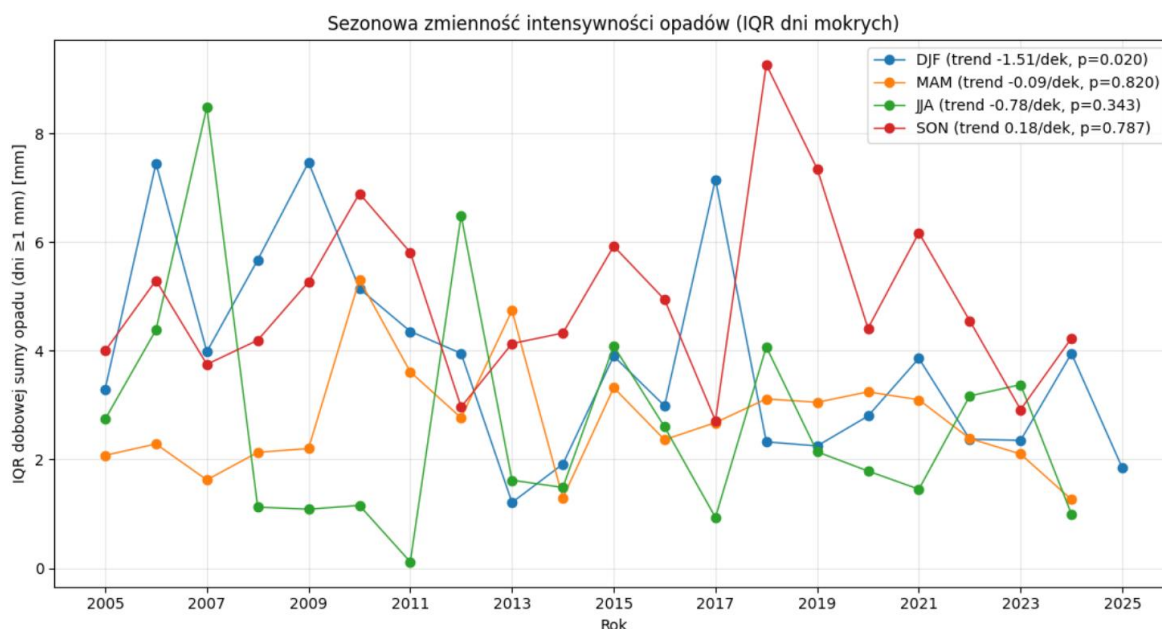
Na rysunku przedstawiono zmiany rocznej sumy opadów atmosferycznych w latach 2005-2024 dla analizowanego obszaru wschodniej Sycylii. Widoczna jest duża zmienność międzyroczna opadów, z wyraźnymi latami o podwyższonych oraz obniżonych sumach rocznych. Zastosowana regresja liniowa wskazuje na ujemny trend rocznej sumy opadów, wynoszący -64,5 mm na dekadę, jednak trend ten nie jest statystycznie istotny na poziomie istotności 0,05 ($p = 0,0991$). Oznacza to, że na podstawie analizowanego okresu nie można jednoznacznie potwierdzić występowania systematycznego spadku opadów, mimo obserwowanego kierunku zmian.

5.5 Sezonowość zmian opadów



Rys. 10. Sezonowa zmienność intensywności opadów atmosferycznych w latach 2005-2024, wyrażona odchyleniem standardowym (STD) dobowych sum opadu w dniach mokrych (opad ≥ 1 mm) w obrębie poszczególnych sezonów klimatycznych (DJF, MAM, JJA, SON).

Analiza sezonowej zmienności intensywności opadów, zdefiniowanej jako odchylenie standardowe dobowych sum opadu w dniach mokrych, wskazuje na istotny statystycznie spadek zmienności w sezonie zimowym (DJF), wynoszący -2,16 mm na dekadę ($p = 0,033$). Oznacza to, że intensywności opadów zimowych stają się bardziej jednorodne, mimo utrzymującej się dużej zmienności międzyrocznej. W pozostałych porach roku (MAM, JJA, SON) nie stwierdzono statystycznie istotnych trendów zmienności intensywności opadów, a obserwowane wahania mają charakter nieregularny.



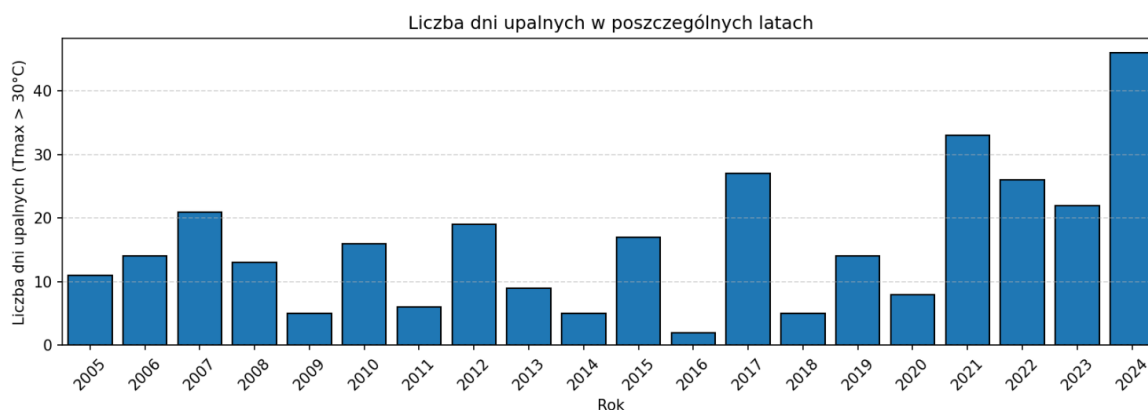
Rys. 11. Sezonowa zmienność intensywności opadów atmosferycznych w latach 2005-2024, wyrażona rozstępem międzykwartylowym (IQR) dobowych sum opadu w dniach mokrych (opad ≥ 1 mm) w obrębie poszczególnych sezonów klimatycznych (DJF, MAM, JJA, SON).

Analiza sezonowej zmienności intensywności opadów z wykorzystaniem rozstępu międzykwartylowego (IQR) potwierdza wyniki uzyskane na podstawie odchylenia standardowego (STD). W sezonie zimowym (DJF) obserwowany jest istotny statystycznie spadek IQR, wynoszący -1,51 mm na dekadę ($p = 0,020$), co wskazuje na zmniejszanie się zróżnicowania typowych intensywności opadów zimowych. W pozostałych sezonach (MAM, JJA, SON) nie stwierdzono istotnych trendów zmienności, a obserwowane wahania mają charakter nieregularny.

6. Ekstrema klimatyczne

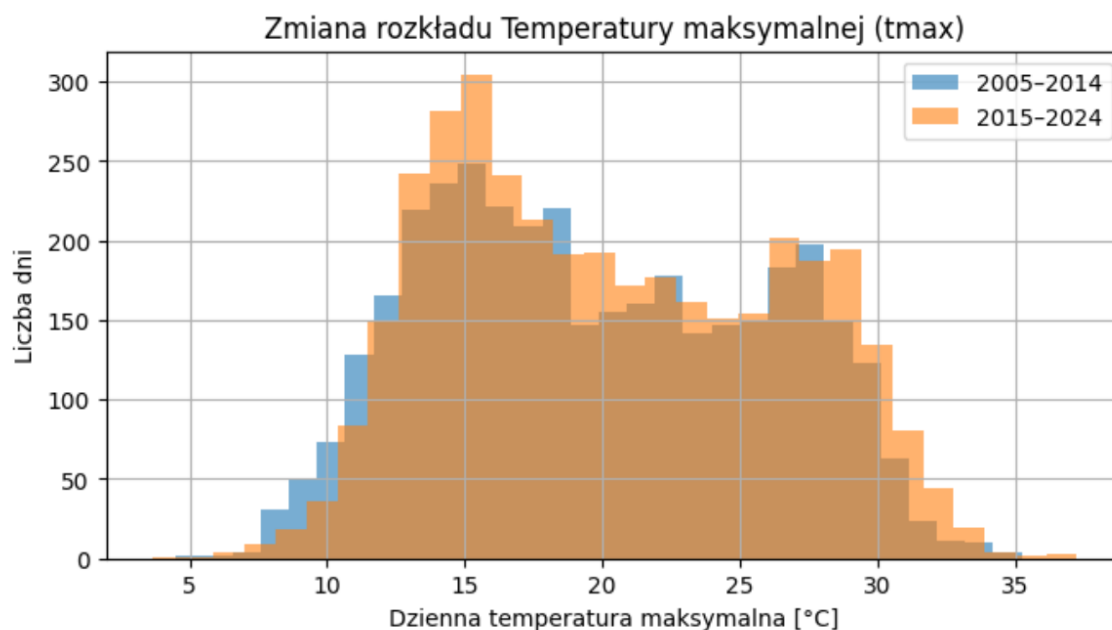
6.1 Temperatura

- a. ekstrema lokalne
 - minimum: -6.52 °C (05.01.2019 dla punktu 37.8 N, 14.9 E)
 - maksimum: 42.34 °C (25.07.2009 dla punktu 37.3 N, 14.9 E)
- b. ekstrema średniej obszarowej
 - minimum: 0.68 °C
 - maksimum: 37.26 °C
- c. temperatura maksymalna godzinowa >30 stopni (liczba dni upalnych)



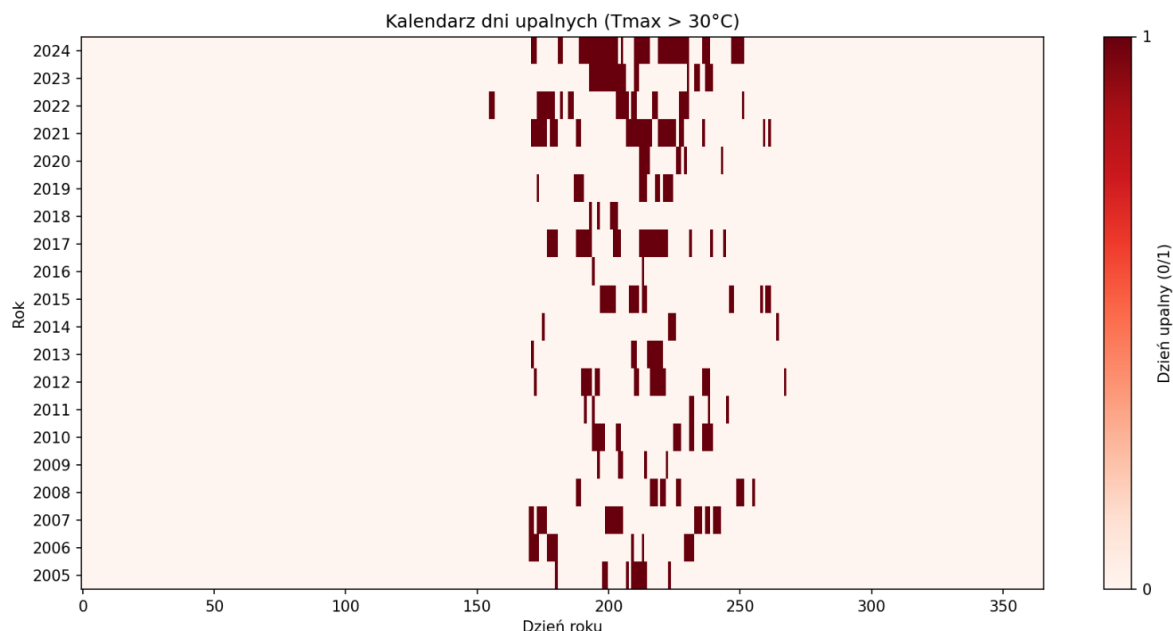
Rys. 12. Liczba dni w których dobową temperaturę maksymalną przekroczyła 30 °C w latach 2005-2024

Na rysunku przedstawiono liczbę dni upalnych (zdefiniowanych jako dni z dobową temperaturą maksymalną przekraczającą 30 °C) w poszczególnych latach okresu 2005-2024. Widoczna jest znaczna zmienność międzyroczna liczby dni upalnych, jednak w ostatnich latach (2021-2024) analizowanego okresu obserwowany jest wyraźny wzrost częstości ich występowania. Wyniki wskazują na nasilanie się ekstremalnie wysokich temperatur w badanym regionie.



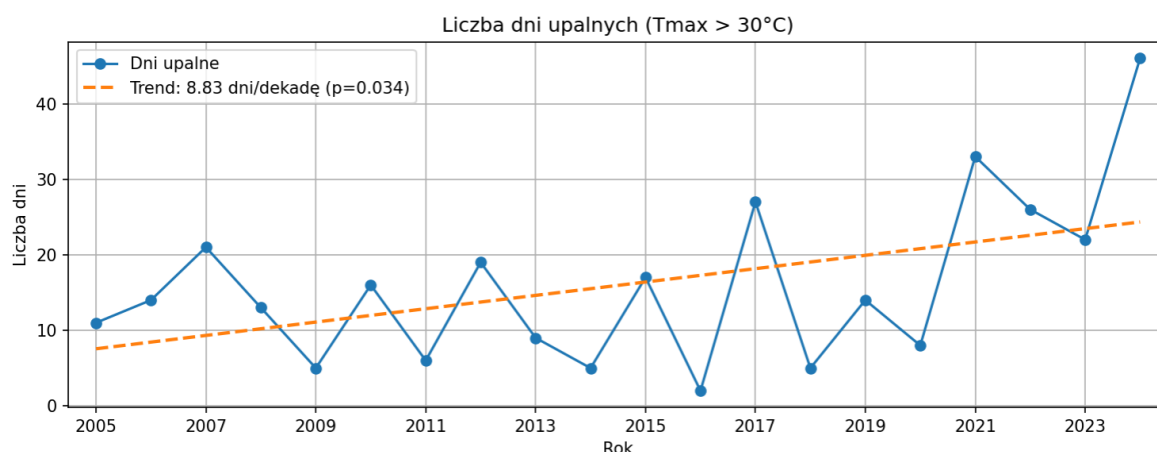
Rys. 13. Porównanie rozkładów dobowej temperatury maksymalnej (T_{max}) w analizowanym obszarze dla dwóch okresów: 2005-2014 (niebieski) oraz 2015-2024 (pomarańczowy).

Porównanie rozkładów dobowej temperatury maksymalnej wskazuje na wyraźne przesunięcie rozkładu w kierunku wyższych wartości w okresie 2015-2024 w porównaniu z latami 2005-2014. W szczególności obserwowany jest wzrost częstości dni z temperaturą maksymalną przekraczającą około 30 °C, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dni o niższych wartościach T_{max} . Zmiana ta świadczy o nasilaniu się ekstremalnie wysokich temperatur oraz jest spójna z obserwowanym wzrostem liczby dni upalnych w ostatniej dekadzie analizowanego okresu.



Rys. 14. Kalendarz występowania dni upalnych ($T_{max} > 30^{\circ}\text{C}$) w latach 2005-2024, przedstawiający rozkład dni ekstremalnie ciepłych w ciągu roku.

Kalendarz dni upalnych wskazuje na wyraźną sezonowość występowania ekstremalnie wysokich temperatur, skoncentrowaną w miesiącach letnich. W ostatnich latach analizowanego okresu obserwowane jest zwiększenie zarówno liczby dni upalnych, jak i ich zagęszczenia w czasie, co sugeruje wydłużanie się okresu występowania temperatur przekraczających 30°C . Widoczne są również pojedyncze epizody dni upalnych pojawiające się wcześniej lub później w roku, co może wskazywać na rozszerzanie się sezonu letniego.



Rys. 15. Liczba dni upalnych ($T_{max} > 30^{\circ}\text{C}$) w poszczególnych latach wraz z linią trendu. Trend: 8,8 dni/dekadę ($p = 0,0341$).

Na rysunku przedstawiono zmiany liczby dni upalnych, zdefiniowanych jako dni z dobową temperaturą maksymalną przekraczającą 30°C , w latach 2005-2024. Pomimo wyraźnej zmienności międzyrocznej, analiza trendu liniowego wskazuje na istotny statystycznie

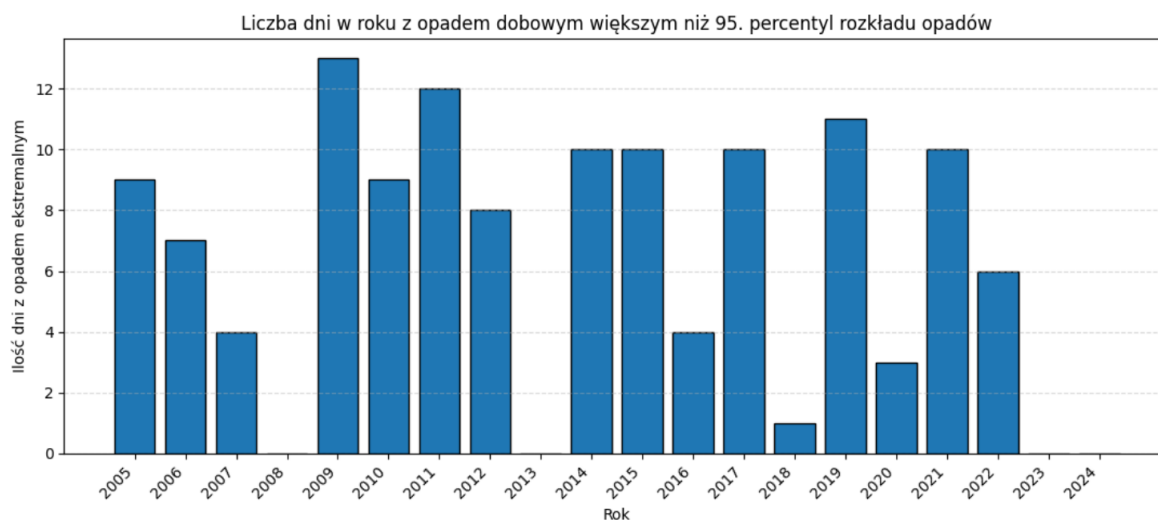
wzrost liczby dni upalnych, wynoszący 8,8 dnia na dekadę ($p = 0,0341$). Uzyskany wynik potwierdza nasilenie się ekstremalnie wysokich temperatur w analizowanym obszarze oraz jest spójny z obserwowanym dodatnim trendem średniej temperatury powietrza.

6.2 Opady

d. ekstrema godzinowej średniej opadowej

- minimum: 0.00 mm/h
- maksimum: 13.94 mm/h

e. opad dobowy >95.0 percentyla dla dni opadowych (opad > 1mm)

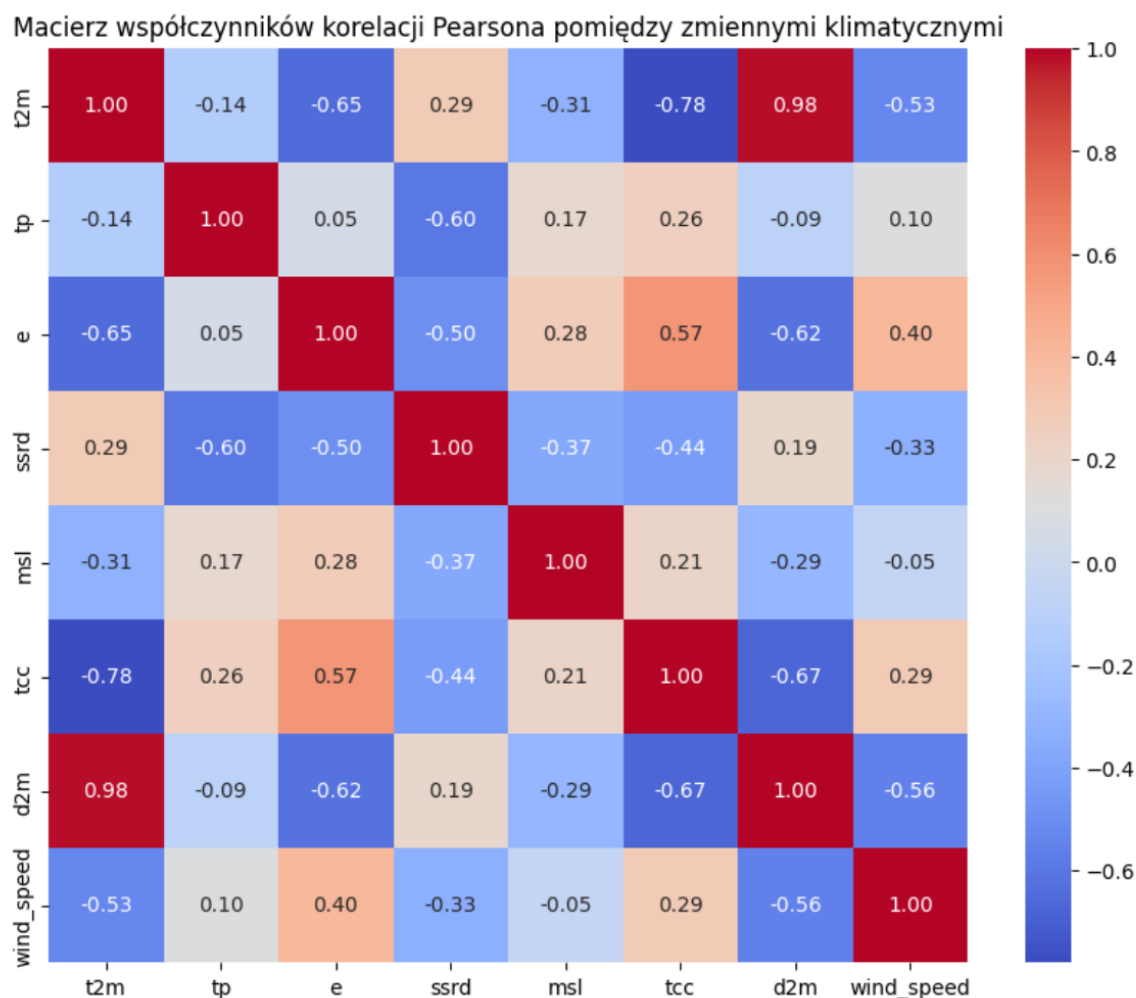


Rys. 16. Liczba dni w roku z opadem dobowym przekraczającym 95. percentyl rozkładu dni opadowych (opad ≥ 1 mm).

Na rysunku przedstawiono liczbę dni w roku z dobową sumą opadu przekraczającą 95. percentyl rozkładu opadów dobowych, wyznaczony dla dni z opadem co najmniej 1 mm. Widoczna jest znaczna zmienność międzyroczna częstości występowania opadów ekstremalnych, bez jednoznacznego trendu długoterminowego w całym analizowanym okresie. W poszczególnych latach obserwowane są epizody podwyższonej liczby dni z opadem ekstremalnym, co wskazuje na nieregularny charakter intensywnych zdarzeń opadowych w badanym regionie. W końcowej części analizowanego okresu odnotowano zróżnicowanie liczby dni z opadem ekstremalnym: w 2021 roku wystąpiło 10 takich dni, w 2022 roku 6 dni, natomiast w latach 2023-2024 nie zaobserwowano dni z dobową sumą opadu przekraczającą próg ekstremalny. Wyniki te potwierdzają epizodyczny charakter intensywnych opadów oraz brak systematycznego wzrostu częstości ich występowania w ostatnich latach analizowanego okresu.

7. Zależności między zmiennymi

7.1 Macierz współczynników korelacji Pearsona



Rys. 17. Macierz współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wybranymi zmiennymi klimatycznymi obliczona na podstawie danych miesięcznych ERA5.

Na rysunku przedstawiono macierz współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wybranymi zmiennymi klimatycznymi obliczoną na podstawie danych miesięcznych. Najsilniejszą dodatnią korelację zaobserwowano pomiędzy temperaturą powietrza na wysokości 2 m (t2m) a temperaturą punktu rosy (d2m), co odzwierciedla ich fizyczne powiązanie i wspólną zależność od warunków termicznych. Silne ujemne korelacje temperatury powietrza z całkowitym zachmurzeniem (tcc) oraz ewaporacją (e) wskazują na istotny wpływ warunków radiacyjnych i wilgotnościowych na zmienność temperatury. Opady atmosferyczne (tp) wykazują słabe korelacje z pozostałymi zmiennymi, co sugeruje ich bardziej epizodyczny charakter i silną zależność od krótkotrwałych procesów atmosferycznych. Zauważalne są również umiarkowane zależności pomiędzy promieniowaniem słonecznym (ssrd), zachmurzeniem oraz ewaporacją, co jest zgodne z mechanizmami bilansu energetycznego powierzchni. Uzyskana macierz korelacji wskazuje na spójność fizyczną analizowanych zależności oraz potwierdza zasadność doboru zmiennych do dalszej analizy diagnostycznej i rozważań nad modelowaniem predykcyjnym.

8. Czy zastosowanie metod uczenia maszynowego jest zasadne?

Najbardziej uzasadnionym targetem modelu predykcyjnego jest liczba dni upalnych w roku ($T_{max} > 30\text{ }^{\circ}\text{C}$). Wybór tej zmiennej jest uzasadniony przez fakt, że:

- jest to wskaźnik jednoznacznie zdefiniowany i społecznie istotny,
- wykazuje istotny statystycznie trend wzrostowy,
- silnie zależy od innych zmiennych klimatycznych, w szczególności temperatury, promieniowania słonecznego oraz zachmurzenia,
- dobrze reprezentuje zmiany ekstremów temperaturowych

Na podstawie macierzy współczynników korelacji oraz analizy diagnostycznej jako potencjalne zmienne do modelu można wskazać:

- średnią roczną temperaturę powietrza na wysokości 2 m (t_{2m}),
- temperaturę punktu rosy (d_{2m}),
- całkowite krótkofalowe promieniowanie słoneczne ($ssrd$),
- całkowite pokrycie chmur (tcc),
- prędkość wiatru ($wind\ speed$),
- średnie ciśnienie na poziomie morza (msl).

Zmienne te wykazują istotne fizyczne i statystyczne powiązania z temperaturą oraz ekstremami termicznymi, co zwiększa potencjał predykcyjny modelu. Opady atmosferyczne (tp), ze względu na słabe korelacje i dużą zmienność, powinny być wykorzystywane jedynie pomocniczo.

9. Wnioski i rekomendacje

Analiza klimatu wschodniej Sycylii w latach 2005-2024 wskazuje na wyraźne i spójne zmiany w reżimie termicznym badanego obszaru, przy jednoczesnym braku jednoznacznych, statystycznie istotnych trendów w zakresie opadów atmosferycznych. Najważniejszym sygnałem zmian klimatycznych jest istotny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, wynoszący około $0,68\text{ }^{\circ}\text{C}$ na dekadę. Towarzyszy mu wyraźny wzrost częstości występowania dni upalnych ($T_{max} > 30\text{ }^{\circ}\text{C}$), co wskazuje na nasilanie się ekstremalnie wysokich temperatur oraz wydłużanie się sezonu letniego.

Analiza sezonowości wykazała spadek zmienności dobowej temperatury w sezonie zimowym, co może świadczyć o łagodnieniu ekstremów chłodnych i większej stabilności warunków termicznych zimą. W pozostałych porach roku nie stwierdzono istotnych zmian zmienności temperatury. W przypadku opadów atmosferycznych obserwowana jest duża zmienność międzyroczna oraz epizodyczny charakter intensywnych zdarzeń opadowych, jednak brak jest statystycznie istotnych trendów długoterminowych zarówno w rocznych sumach opadów, jak i częstości opadów ekstremalnych.

Na podstawie uzyskanych wyników można rekomendować przede wszystkim działania adaptacyjne związane z rosnącym obciążeniem cieplnym, w tym rozwój systemów ostrzegania przed falami upałów oraz uwzględnianie wzrostu temperatur w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu obszarami zurbanizowanymi. Ze względu na zmienność opadów oraz potencjalne ryzyko okresów suchych wskazane jest również ostrożne i

długofalowe podejście do gospodarowania zasobami wodnymi, rozważenie zwiększenia ilości sztucznych zbiorników wodnych. Dodatkowo uzyskane wyniki potwierdzają zasadność dalszego monitorowania zmian klimatu oraz wykorzystania metod uczenia maszynowego jako narzędzia wspomagającego analizę i prognozowanie ekstremów termicznych, przy zachowaniu świadomości ograniczeń dostępnych danych.

10. Bibliografia

- [1] Colombo, F. (2018). *Climate change in the Mediterranean area and in Sicily: Time series analysis of temperature and precipitation using wavelet analysis* (rozprawa doktorska). Università degli Studi di Palermo.
- [2] Francipane, A. (2023). *Heat waves and climate change in Sicily, Italy*. EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU23, 15316.
- [3] Long-term temperature changes in Sicily, Southern Italy. (2017). *International Journal of Climatology*.